

FURNIWEB MANUFACTURING SDN BHD

Lot 1883, Jalan KPB 9, Kg. Bharu Balakong, 43300

Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan,

Malaysia.

NOTA PEMBELAJARAN

KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME	P851-002-4:2025 PRESCHOOL TEACHING		
TAHAP / LEVEL	4		
NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT CODE AND TITLE	P851-002-4:2025-C02 / PERFORM PRESCHOOL TEACHING AND LEARNING ACTIVITIES		
NO DAN PENYATAAN AKTIVITI / WORK ACTIVITIES NO. AND STATEMENT	P851-002-4:2025-C02-W01 / Prepare yearly lesson plan (RPT) P851-002-4:2025-C02-W02 / Prepare daily lesson plan (RPH) P851-002-4:2025-C02-W03 / Prepare teaching and learning material P851-002-4:2025-C02-W04 / Deliver daily lesson plan P851-002-4:2025-C02-W05 / Analyse lesson effectiveness		
NO. KOD / CODE NO.	P851-002-4:2025-C02/NP(3/5)	Muka Surat/Page: Drpd/ Of::	[TB D: no. muk a sura t] 5

PROSES KERJA BERKAITAN:

P06

JAM PENGETAHUAN:

42.0 j (168 j x 25% pemberat WA)

TAJUK:

Menyediakan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (BBM) Prasekolah

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka Surat 2/8
		Surat 2/8 2025-C02/NP(3/5)

TUJUAN:

Nota Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing Bakat memahami dan menguasai proses menyediakan Bahan Bantu Mengajar (BBM) prasekolah, merangkumi pengenalan jenis-jenis bahan pengajaran dan pembelajaran digital dan bukan digital, keadaan dan keselamatan peralatan pengajaran, serta keperluan bahan mengikut jenis, saiz dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Penguasaan topik-topik ini penting kerana BBM yang sesuai dan selamat menyokong keberkesanan penyampaian RPH kepada murid prasekolah. Selepas melalui nota ini, Bakat akan berupaya untuk:

- Mengenal pasti jenis-jenis bahan pengajaran digital dan bukan digital.
- Menilai keadaan dan keselamatan peralatan pengajaran sebelum digunakan.
- Menentukan keperluan bahan mengikut jenis, saiz dan penggunaan ICT.
- Menghasilkan BBM yang kreatif dan sesuai dengan lesson plan.

Kandungan nota ini:

- Bab 1: Introduction to Teaching and Learning Material
- Bab 2: Teaching and Learning Equipment Condition
- Bab 3: Teaching and Learning Material Requirements

PENERANGAN:

Bab 1: Introduction to Teaching and Learning Material

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti jenis-jenis bahan pengajaran dan pembelajaran yang biasa digunakan di prasekolah.
- Membezakan bahan bacaan tambahan, lembaran kerja, carta dan bahan audio visual.
- Memilih jenis bahan yang sesuai dengan objektif RPH.

1. Jenis-jenis Bahan Pengajaran (verbatim CoCU)

Jenis Bahan	Penerangan	Contoh Penggunaan
Supplemental reading material	Bahan bacaan tambahan selain buku teks utama	Buku cerita bergambar, kad imbasan perkataan
Worksheet	Lembaran kerja untuk aktiviti latihan	Lembaran mewarna, lembaran padanan nombor
Charts	Carta visual untuk pengajaran	Carta abjad, carta cuaca
Audio visual	Bahan berbentuk audio dan/atau visual	Video pendek, lagu kanak-kanak, klip animasi

2. Kepentingan Kepelbagaian Bahan

Penggunaan pelbagai jenis bahan membolehkan guru menyokong gaya pembelajaran yang berbeza-beza dalam kalangan murid (visual, auditori, kinestetik), meningkatkan penglibatan dan pemahaman murid terhadap tajuk yang diajar.

3. Contoh Amalan Tadika

Bagi tema "Cuaca", guru boleh menggunakan carta cuaca (visual), lagu tentang cuaca (audio), dan lembaran kerja memadankan pakaian dengan jenis cuaca (worksheet) dalam satu sesi RPH yang sama.

4. Menghubungkaitkan Bahan dengan Objektif RPH

Pemilihan bahan bukan sekadar mengikut jenis yang tersedia, tetapi mesti dikaitkan secara langsung dengan objektif RPH hari tersebut. Contohnya, jika objektif RPH ialah "murid dapat mengenal pasti 3 jenis cuaca", guru perlu memilih carta atau lagu yang secara khusus menyebut ketiga-tiga jenis cuaca tersebut, bukan bahan umum tentang cuaca yang mungkin mengelirukan fokus pembelajaran murid.

6. Latar Belakang Teori: Kepelbagaian Bahan dan Enam Tunjang KSPK

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) Semakan 2017 (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2017) menggariskan enam Tunjang pembelajaran — Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Sains dan Teknologi; serta Perkembangan Fizikal dan Estetika. Setiap Tunjang memerlukan bahan pengajaran yang berbeza sifatnya. Contohnya, Tunjang Komunikasi lebih banyak bergantung kepada bahan bacaan tambahan dan kad imbasan perkataan, manakala Tunjang Sains dan Teknologi lebih sesuai disokong oleh carta proses dan bahan audio visual seperti video eksperimen ringkas. Guru yang

memahami perkaitan antara jenis bahan dan Tunjang KSPK dapat merancang BBM yang menyeluruh merentasi kurikulum, bukan tertumpu kepada satu jenis bahan sahaja.

Menurut Yahya & Ismail (2017), pemilihan bahan pengajaran prasekolah perlu berpandukan tiga prinsip asas: kesesuaian perkembangan (*developmentally appropriate*), keselamatan fizikal, dan keupayaan bahan untuk merangsang pelbagai deria murid. Prinsip ini selari dengan pendekatan pembelajaran berpusatkan murid yang menjadi teras KSPK, di mana bahan bukan sekadar alat penyampaian maklumat sebaliknya turut menjadi medium penerokaan aktif murid.

7. Matriks BBM Mengikut Tunjang KSPK

Tunjang KSPK	Jenis Bahan Sesuai	Contoh
Komunikasi	Supplemental reading material, Worksheet	Buku cerita bergambar, lembaran mengeja
Kerohanian, Sikap dan Nilai	Charts, Audio visual	Carta nilai murni, video kisah teladan
Kemanusiaan	Worksheet, Charts	Lembaran keluarga, carta peta mudah
Keterampilan Diri	Charts, bahan demonstrasi	Carta urutan langkah membasuh tangan
Sains dan Teknologi	Audio visual, Charts	Video eksperimen ringkas, carta kitaran hidup
Perkembangan Fizikal dan Estetika	Worksheet, Audio visual	Lembaran lukisan, lagu pergerakan

8. Prosedur Langkah demi Langkah: Mengenal Pasti dan Memilih Bahan

Proses mengenal pasti dan memilih bahan pengajaran (Related Skills 3.1–3.2 CoCU) boleh diikuti melalui langkah berikut:

Rujuk objektif RPH dan Tunjang KSPK yang berkaitan bagi sesi tersebut.

Senaraikan jenis bahan yang berpotensi menyokong objektif tersebut (rujuk jadual di atas).

Nilai kesesuaian bahan dari segi umur, tahap kognitif dan kemahiran motor murid dalam kelas.

Semak ketersediaan bahan sedia ada di tadika sebelum merancang penghasilan bahan baharu.

Pilih kombinasi bahan (sekurang-kurangnya dua jenis berbeza) untuk menyokong gaya pembelajaran visual, auditori dan kinestetik secara serentak.

Dokumentasikan bahan yang dipilih dalam RPH sebagai rujukan pelaksanaan.

9. Kajian Kes Tadika: Tadika ABC

Di Tadika ABC, Cikgu Aina merancang sesi bertajuk "Haiwan Ternakan" bagi murid berumur 5 tahun di bawah Tunjang Sains dan Teknologi. Pada mulanya beliau hanya merancang menggunakan satu carta haiwan sahaja. Selepas berbincang dengan penyelia, Cikgu Aina menambah baik rancangannya dengan menggabungkan tiga jenis bahan: video pendek bunyi haiwan ternakan (audio visual), carta bergambar jenis-jenis haiwan ternakan (charts), dan lembaran kerja memadankan haiwan dengan bunyinya (worksheet). Hasilnya, penglibatan murid meningkat kerana setiap murid dapat mengaitkan pembelajaran dengan gaya masing-masing — sesetengah murid lebih teruja dengan video, manakala yang lain lebih fokus semasa mengisi lembaran kerja.

10. Kesilapan Lazim dan Cara Mengelak

Kesilapan Lazim	Kesan	Cara Mengelak
Menggunakan hanya satu jenis bahan sepanjang sesi	Murid cepat bosan, gaya pembelajaran tertentu tidak disokong	Gabungkan sekurang-kurangnya dua jenis bahan berbeza
Memilih bahan tanpa merujuk objektif RPH	Bahan tidak relevan, matlamat pembelajaran tidak tercapai	Sentiasa semak semula objektif RPH sebelum memilih bahan
Menggunakan bahan yang terlalu kompleks untuk umur murid	Murid keliru atau hilang minat	Sesuaikan tahap kerumitan bahan dengan peringkat umur
Tidak menyediakan bahan alternatif	Sesi terganggu jika bahan utama tidak berfungsi	Sediakan sekurang-kurangnya satu bahan sandaran

11. Senarai Semak: Pemilihan Bahan Pengajaran (sedia untuk difotokopi)

- ☐ Objektif RPH dirujuk sebelum memilih bahan
- ☐ Sekurang-kurangnya dua jenis bahan berbeza digunakan
- ☐ Bahan sesuai dengan Tunjang KSPK berkaitan
- ☐ Bahan sesuai dengan tahap umur dan perkembangan murid
- ☐ Bahan telah disemak ketersediaannya sebelum sesi
- ☐ Bahan alternatif/sandaran disediakan

12. Aktiviti Pengukuhan

- Bagi tema "Kesihatan Diri", senaraikan sekurang-kurangnya tiga jenis bahan pengajaran yang boleh digunakan dan nyatakan Tunjang KSPK yang berkaitan.
- Bincangkan dalam kumpulan kecil: mengapa penggunaan satu jenis bahan sahaja

Kesilapan Lazim	Kesan	Cara Mengelak
sepanjang tahun boleh menjejaskan penglibatan murid. Rancang satu senario RPH ringkas yang menggabungkan sekurang-kurangnya dua jenis bahan pengajaran, lengkap dengan justifikasi pemilihan.		

14. Perbezaan Bahan Digital dan Bukan Digital

Dari segi konsep, bahan pengajaran boleh dikelaskan secara meluas kepada dua kategori: bukan digital (bahan bacaan tambahan, lembaran kerja, carta fizikal, model tiga dimensi, bahan manipulatif) dan digital (video, aplikasi interaktif, animasi, rakaman audio). CoCU WA3 secara jelas menggariskan "Digital and non-digital teaching and learning material identified according to lesson plan" sebagai kriteria prestasi pertama, menunjukkan kedua-dua kategori ini mesti dikenal pasti secara sedar dan seimbang, bukan bergantung sepenuhnya kepada satu kategori sahaja.

Bahan bukan digital mempunyai kelebihan dari segi sentuhan fizikal dan interaksi langsung, yang penting bagi perkembangan deria murid prasekolah. Sebaliknya, bahan digital menawarkan kelebihan dari segi animasi, bunyi dan kebolehcapaian kandungan yang sukar diwakilkan secara fizikal, seperti simulasi fenomena alam atau lagu dengan pergerakan yang diselaraskan. Guru yang mahir akan menggunakan kedua-dua kategori secara saling melengkapi, bukan menggantikan sepenuhnya satu sama lain.

15. Jadual Perbandingan Bahan Digital dan Bukan Digital

Aspek	Bahan Bukan Digital	Bahan Digital
Interaksi fizikal	Tinggi (sentuhan, manipulasi)	Rendah, kecuali *touchscreen*
Kos penyediaan	Bergantung bahan, sering lebih rendah	Memerlukan peralatan (tablet, projektor)
Jangka hayat	Boleh rosak/lusuh dengan penggunaan	Boleh digunakan berulang tanpa haus fizikal
Kesesuaian kandungan sukar diwakilkan	Terhad (contoh: fenomena bergerak)	Sesuai (animasi, simulasi)
Risiko pendedahan skrin berlebihan	Tiada	Ada, perlu dikawal

16. Pertimbangan Pengadaan (Procurement) Bahan Pengajaran

Sebelum menghasilkan atau memperoleh bahan pengajaran baharu, guru dan pihak pentadbiran tadika perlu mempertimbangkan beberapa faktor pengadaan: sumber kewangan yang diperuntukkan bagi BBM setiap penggal, kebolehcapaian pembekal bahan pendidikan tempatan, tempoh masa yang munasabah untuk menghasilkan bahan buatan sendiri (*teacher-made material*) berbanding membeli bahan siap, serta keperluan penyelenggaraan jangka panjang bagi peralatan digital seperti tablet dan projektor. Perancangan pengadaan yang teratur mengelakkan situasi guru terpaksa menghasilkan bahan secara tergesa-gesa pada saat akhir, yang boleh menjejaskan kualiti dan keselamatan bahan tersebut.

17. Kajian Kes Tadika: Tadika ABC (Sambungan)

Susulan daripada kejayaan tema "Cuaca" yang disebut pada bahagian awal, pihak pentadbiran Tadika ABC memutuskan untuk memperuntukkan bajet penggal bagi BBM berdasarkan Tunjang KSPK, bukan berdasarkan kelas secara berasingan. Pendekatan ini membolehkan guru merancang bahan secara lebih strategik — sebagai contoh, peruntukan

bagi Tunjang Sains dan Teknologi digunakan untuk membeli set eksperimen ringkas yang boleh dikongsi antara kelas, manakala peruntukan bagi Tunjang Komunikasi digunakan untuk menambah koleksi buku cerita bergambar di pusat sumber tadika. Hasilnya, kepelbagaian bahan pengajaran meningkat secara menyeluruh di seluruh tadika tanpa membebankan bajet mana-mana kelas secara individu.

19. Pemetaan kepada Assessment Criteria CoCU

Bagi memastikan Bakat dapat mengaitkan topik ini secara langsung dengan penilaian rasmi, jadual berikut memetakan kandungan Bab 1 kepada Assessment Criteria CoCU WA3 (Cognitive Domain 3.1: *Teaching and learning material listed and explained*):

Elemen Assessment Criteria	Kandungan Berkaitan dalam Bab 1
Bahan pengajaran disenaraikan	Sub-topik 1: Jadual Jenis-jenis Bahan Pengajaran
Bahan pengajaran dijelaskan	Sub-topik 2, 4, 6: Kepentingan kepelbagaian, kaitan dengan objektif RPH, teori Tunjang KSPK
Kategori digital dan bukan digital dikenal pasti	Sub-topik 14–15: Perbezaan dan perbandingan bahan digital/bukan digital

Pemetaan ini penting kerana penilai (*assessor*) JPK akan menyemak sama ada Bakat dapat bukan sahaja menyenaraikan jenis bahan, tetapi juga menjelaskan sebab dan konteks penggunaannya — justeru latihan menjawab soalan dalam format "senaraikan DAN jelaskan" perlu diamalkan sepanjang sesi pembelajaran Bab ini.

20. Refleksi Amalan: Soalan Panduan Kendiri

Sebelum meneruskan ke Bab 2, Bakat digalakkan merenung soalan berikut secara peribadi atau dalam kumpulan kecil: Adakah saya biasa bergantung kepada satu jenis bahan sahaja dalam pengajaran harian saya? Apakah Tunjang KSPK yang jarang saya sentuh melalui BBM yang saya sediakan setakat ini? Bagaimana saya boleh mengimbangi bahan digital dan bukan digital dengan lebih baik pada minggu hadapan? Refleksi sebegini membantu Bakat mengenal pasti jurang amalan sendiri sebelum menghadapi penilaian sebenar.

22. Peranan Pusat Sumber Tadika dalam Menyokong Kepelbagaian Bahan

Kebanyakan tadika yang berkualiti menyediakan satu ruang khusus dikenali sebagai pusat sumber (*resource centre*) yang menyimpan koleksi bahan pengajaran merentasi semua Tunjang KSPK dan boleh dikongsi oleh semua guru. Pusat sumber ini biasanya menempatkan buku bacaan tambahan mengikut tema, koleksi carta yang boleh dipinjam, bank lembaran kerja tersedia cetak, serta peralatan audio visual mudah alih seperti pembesar suara mini dan tablet kongsi. Kewujudan pusat sumber yang teratur mengurangkan pertindihan usaha antara guru — daripada setiap guru menghasilkan bahan yang sama secara berasingan, kepada perkongsian bahan berkualiti tinggi yang boleh digunakan berulang kali oleh kelas berlainan pada masa berbeza.

Pengurusan pusat sumber yang baik turut memerlukan sistem katalog ringkas — contohnya label mengikut Tunjang KSPK dan julat umur sasaran — supaya guru dapat mencari bahan yang sesuai dengan cepat tanpa perlu menggeledah keseluruhan koleksi. Sistem pinjaman dan pemulangan bahan yang jelas turut penting bagi mengelakkan bahan hilang atau rosak tanpa dikesan, yang secara tidak langsung berkait dengan aspek keselamatan dan kekemasan bahan yang dibincangkan dalam Bab 2.

23. Jadual Contoh Sistem Katalog Pusat Sumber

Kod Label	Tunjang KSPK	Julat Umur	Jenis Bahan	Status
-----------	--------------	------------	-------------	--------

Kod Label	Tunjang KSPK	Julat Umur	Jenis Bahan	Status
KOM-01	Komunikasi	4-6 tahun	Buku bacaan bergambar	Tersedia
SNT-03	Sains dan Teknologi	5-6 tahun	Set carta kitaran hidup	Dipinjam
KSN-02	Kerohanian, Sikap dan Nilai	4-6 tahun	Video kisah teladan	Tersedia
PFE-01	Perkembangan Fizikal dan Estetika	4-5 tahun	Kad pergerakan lagu	Tersedia

25. Menangani Cabaran Sumber Terhad di Tadika Luar Bandar

Tidak semua tadika mempunyai akses yang sama kepada bajet, ICT atau bahan komersial. Bagi tadika di kawasan luar bandar atau bersumber terhad, kepelbagaian jenis bahan pengajaran masih boleh dicapai melalui kreativiti dan pemanfaatan sumber tempatan — contohnya menggantikan carta cetak berwarna mahal dengan carta lukisan tangan guru sendiri, atau menggantikan video pendidikan berbayar dengan lagu dan cerita lisan tradisional yang direkodkan menggunakan telefon bimbit ringkas. Prinsip teras Bab 1 — iaitu kepelbagaian jenis bahan yang selaras dengan objektif RPH — tetap terpakai walaupun tanpa akses kepada peralatan canggih, asalkan guru kreatif dalam memanfaatkan sumber yang ada.

27. Menilai Keberkesanan Bahan Selepas Digunakan

Kitaran pemilihan bahan tidak berakhir apabila sesi selesai. Guru yang reflektif akan menilai semula keberkesanan bahan yang telah digunakan — adakah murid menunjukkan minat dan pemahaman yang jelas, adakah sebarang bahan menyebabkan kekeliruan atau kurang menarik perhatian, dan adakah gabungan jenis bahan yang dipilih benar-benar menyokong pelbagai gaya pembelajaran seperti yang dirancang. Penilaian pasca-sesi ringkas ini, walaupun tidak formal, membekalkan input berharga bagi penambahbaikan pemilihan bahan pada sesi akan datang bagi tema yang sama, dan boleh direkodkan secara ringkas dalam catatan RPH sebagai rujukan tahun hadapan.

28a. Rujukan Silang Antara Bab

Bab 1 ini perlu dibaca bersama Bab 2 (keadaan dan keselamatan bahan yang dipilih) dan Bab 3 (spesifikasi teknikal serta penghasilan bahan) supaya Bakat memperoleh gambaran menyeluruh proses "Prepare teaching and learning material" sebagaimana dikehendaki CoCU WA3, dari peringkat mengenal pasti pilihan bahan hinggalah bahan tersebut sedia digunakan dengan selamat dalam sesi RPH sebenar.

29. Kesimpulan Bab: Daripada Teori kepada Amalan Harian

Secara keseluruhan, Bab 1 telah membawa Bakat daripada pemahaman asas jenis-jenis bahan pengajaran (verbatim CoCU), melalui latar belakang teori Tunjang KSPK, prosedur pemilihan sistematik, kajian kes sebenar, kesilapan lazim, sehingga pertimbangan pengadaan dan sumber komuniti seperti pusat sumber tadika dan sumbangan ibu bapa. Setiap lapisan pengetahuan ini saling menyokong — teori memberi asas rasional, prosedur memberi struktur pelaksanaan, manakala kajian kes dan refleksi memberi konteks amalan sebenar yang boleh diaplikasikan terus oleh Bakat di tempat kerja masing-masing.

30. Rumusan

Kepelbagaian jenis bahan pengajaran — bacaan tambahan, lembaran kerja, carta dan audio visual, merangkumi kedua-dua kategori digital dan bukan digital — yang dipilih selaras

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka Surat 9 / 24
----------------	-----------------------------	-------------------

dengan objektif RPH dan Tunjang KSPK, membolehkan guru menyampaikan sesuatu tajuk secara menyeluruh dan menarik minat murid mengikut gaya pembelajaran masing-masing. Pemahaman teori di sebalik pemilihan bahan, disokong oleh prosedur pemilihan yang sistematik, pertimbangan pengadaan yang bijak, dan kesedaran terhadap kesilapan lazim, membolehkan Bakat merancang BBM yang berkesan dan relevan dengan keperluan kurikulum prasekolah.

Bab 2: Teaching and Learning Equipment Condition

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Menjelaskan kepentingan menyemak keselamatan bahan pengajaran sebelum digunakan.
- Menentukan langkah menyemak fungsi peralatan audio visual.
- Mengenal pasti tanda kerosakan atau bahaya pada BBM.

1. Keselamatan Bahan Pengajaran

Sebelum sesi pengajaran, guru wajib memeriksa keselamatan setiap bahan — contohnya memastikan tiada bucu tajam pada bahan pepejal, tiada bahagian kecil yang boleh ditelan bagi murid yang masih kecil, dan bahan tidak mengandungi bahan kimia berbahaya. Semakan ini perlu dijalankan setiap kali sebelum bahan digunakan, bukan sekali sahaja semasa bahan pertama kali diperoleh, kerana kerosakan atau haus boleh berlaku akibat penggunaan berulang oleh ramai murid sepanjang tahun.

2. Fungsi Peralatan Audio Visual

Guru perlu menguji fungsi peralatan audio visual (contoh: projektor, pembesar suara, tablet) sebelum sesi bermula bagi mengelakkan gangguan teknikal yang boleh menjejaskan aliran pengajaran dan tumpuan murid.

3. Contoh Semakan Praktikal

Senarai semak ringkas sebelum sesi: kabel dan bateri peralatan berfungsi; kandungan video/audio sesuai dengan umur; bahan pepejal bersih dan tidak rosak; ruang penggunaan bahan selamat daripada bahaya tersandung.

4. Tindakan Apabila Bahan Didapati Rosak

Sekiranya guru mendapati bahan atau peralatan rosak semasa semakan pra-sesi, bahan tersebut perlu ditarik keluar dari penggunaan segera dan dilaporkan kepada pengetua untuk baik pulih atau penggantian, manakala guru perlu menyediakan bahan alternatif atau mengubah suai aktiviti secara spontan supaya sesi pengajaran tetap dapat diteruskan tanpa menjejaskan objektif RPH hari tersebut.

5. Latar Belakang: Mengapa Keselamatan Bahan Prasekolah Berbeza daripada Peringkat Lain

Murid prasekolah berumur antara 4 hingga 6 tahun berada pada tahap perkembangan di mana kemahiran motor halus dan pertimbangan risiko masih berkembang. Buku Panduan Pelaksanaan KSPK (KPM, 2016) menekankan bahawa persekitaran pembelajaran prasekolah mesti bebas daripada bahaya fizikal kerana murid pada peringkat ini cenderung meneroka bahan melalui deria mulut dan sentuhan tanpa menyedari risiko. Ini menjadikan pemeriksaan keselamatan bahan pengajaran bukan sekadar prosedur pentadbiran, tetapi tanggungjawab profesional yang berkait langsung dengan keselamatan fizikal murid.

Menurut Attitude/Safety CoCU bagi WA3, guru dikehendaki "Adhere to safety and security rules and regulation" — ini bermakna semakan keselamatan bukan pilihan tetapi keperluan

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka Surat 11/24
----------------	-----------------------------	------------------

wajib yang perlu dibuktikan melalui amalan konsisten, bukan sekali sahaja semasa bahan pertama kali diperoleh.

6. Prosedur Langkah demi Langkah: Pemeriksaan Keselamatan Bahan Pra-Sesi

Kumpulkan semua bahan yang akan digunakan sebelum waktu sesi bermula.

Periksa bahan pepejal (bongkah, mainan, model) untuk bucu tajam, bahagian kecil yang boleh ditelan, dan tanda pecah/retak.

Periksa bahan kertas (lembaran kerja, kad imbasan) untuk hujung tajam akibat pemotongan yang tidak kemas.

Bagi bahan yang melibatkan bahan kimia (contohnya gam, warna), sahkan label tidak toksik dan sesuai umur.

Uji peralatan elektronik (projektor, pembesar suara, tablet) — kuasa, kabel, dan fungsi asas.

Rekodkan sebarang bahan rosak dalam log peralatan dan asingkan daripada bahan yang selamat digunakan.

Sahkan ruang penggunaan bahan bebas daripada bahaya tersandung atau tumpahan sebelum murid memasuki ruang tersebut.

7. Jadual Senarai Semak Keselamatan Bahan

Item Semakan	Kriteria Lulus	Tindakan Jika Gagal
Bucu dan tepi bahan pepejal	Tiada bucu tajam	Tarik keluar, laporkan untuk baik pulih
Bahagian kecil bahan	Tiada bahagian boleh ditelan (bagi murid < 5 tahun)	Ganti dengan bahan bersaiz lebih besar
Bahan kimia (gam, warna)	Label bukan toksik, sesuai umur	Simpan berasingan, tidak digunakan
Kebersihan bahan	Bebas kotoran/kuman	Bersihkan sebelum digunakan
Kestabilan struktur (rak, meja)	Tidak goyang/senget	Laporkan penyelenggaraan segera

8. Log Fungsi Peralatan Audio Visual

Peralatan	Tarikh Semakan	Status Fungsi	Catatan
Projektor	« contoh: diisi oleh guru semasa penggunaan sebenar »	Baik / Rosak	
Pembesar suara		Baik / Rosak	

Peralatan	Tarikh Semakan	Status Fungsi	Catatan
Tablet/Komputer riba		Baik / Rosak	
Kabel sambungan		Baik / Rosak	

Log ini disyorkan diisi setiap kali sebelum penggunaan peralatan audio visual bagi mengesan corak kerosakan berulang dan merancang penyelenggaraan berjadual, bukan hanya bertindak apabila kerosakan berlaku.

9. Kajian Kes Tadika: Tadika ABC

Semasa sesi "Cerita Pagi" di Tadika ABC, Cikgu X mendapati pembesar suara tidak mengeluarkan bunyi sejauh sebelum sesi bermula. Kerana Cikgu X telah mengamalkan semakan pra-sesi, kerosakan itu dapat dikesan lebih awal — bukan semasa murid sudah duduk menunggu. Cikgu X segera bertukar kepada kaedah bercerita secara langsung tanpa rakaman audio, sambil melaporkan kerosakan pembesar suara kepada pihak pentadbiran untuk baik pulih. Sesi tetap berjalan lancar dan objektif RPH tercapai walaupun tanpa bahan audio visual yang dirancang asal.

10. Kesilapan Lazim dan Cara Mengelak

Kesilapan Lazim	Kesan	Cara Mengelak
Hanya menyemak bahan semasa pertama kali diperoleh	Kerosakan akibat penggunaan berulang tidak dikesan	Semak setiap kali sebelum digunakan
Tidak menguji peralatan AV sebelum sesi bermula	Gangguan teknikal semasa sesi berlangsung	Uji peralatan sekurang-kurangnya 10 minit sebelum sesi
Terus menggunakan bahan rosak kerana "masih boleh guna"	Risiko kecederaan murid	Tarik keluar serta-merta walaupun kerosakan kecil
Tiada bahan alternatif disediakan	Sesi terhenti jika bahan utama gagal	Sediakan pelan sandaran sebelum sesi

11. Senarai Semak: Keselamatan dan Fungsi Peralatan (sedia untuk difotokopi)

- [] Bahan pepejal diperiksa untuk bucu tajam dan bahagian kecil
- [] Bahan kimia disahkan bukan toksik dan sesuai umur
- [] Peralatan audio visual diuji berfungsi sebelum sesi
- [] Ruang penggunaan bahan bebas bahaya fizikal
- [] Bahan rosak ditarik keluar dan dilaporkan
- [] Bahan alternatif disediakan sekiranya berlaku kerosakan

12. Aktiviti Pengukuhan

Kesilapan Lazim	Kesan	Cara Mengelak
• Lengkapkan Jadual Senarai Semak Keselamatan Bahan bagi satu sesi RPH pilihan anda sendiri. • Bincangkan satu situasi sebenar (atau hipotesis) di mana bahan rosak dikesan semasa sesi berlangsung — apakah tindakan segera yang perlu diambil? • Reka satu Log Fungsi Peralatan Audio Visual mudah untuk digunakan di tadika anda sendiri.		

13. Tanggungjawab Bersama: Guru, Pembantu dan Pentadbiran

Keselamatan bahan pengajaran bukan tanggungjawab guru kelas seorang diri. Buku Panduan Pelaksanaan KSPK (KPM, 2016) menggariskan bahawa pengurusan tadika perlu mewujudkan sistem semakan berlapis: guru kelas bertanggungjawab terhadap semakan harian pra-sesi, pembantu guru membantu dalam pembersihan dan penyusunan bahan selepas digunakan, manakala pihak pentadbiran bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan berkala peralatan besar seperti projektor dan perabot. Struktur tanggungjawab berlapis ini memastikan tiada jurang dalam sistem keselamatan, terutamanya semasa guru kelas tidak hadir atau bertukar tugas.

14. Kekerapan Semakan Mengikut Jenis Bahan

Jenis Bahan/Peralatan	Kekerapan Semakan Disyorkan	Pihak Bertanggungjawab
Bahan pepejal harian (bongkah, mainan)	Setiap kali sebelum digunakan	Guru kelas
Bahan kertas (lembaran kerja, kad)	Semasa penyediaan sebelum sesi	Guru kelas
Peralatan audio visual (projektor, pembesar suara)	Setiap kali sebelum penggunaan + semakan mingguan	Guru kelas + Pentadbiran
Perabot dan struktur (rak, meja)	Semakan bulanan	Pentadbiran
Bahan kimia (gam, warna)	Semasa pembelian + sebelum setiap penggunaan	Guru kelas

15. Mendokumentasikan Semakan: Kepentingan Rekod Bertulis

Merekodkan hasil semakan keselamatan secara bertulis, walaupun ringkas, memberikan beberapa faedah penting: pertama, ia membolehkan pengesanan corak kerosakan berulang pada peralatan tertentu, membolehkan tindakan penggantian dirancang lebih awal berbanding menunggu kerosakan total. Kedua, rekod bertulis menjadi bukti akauntabiliti sekiranya berlaku insiden yang melibatkan bahan pengajaran, menunjukkan bahawa prosedur keselamatan telah dipatuhi. Ketiga, rekod ini membantu proses serah tugas apabila guru bertukar kelas atau bercuti, membolehkan guru pengganti memahami status semasa bahan dan peralatan tanpa perlu memulakan semakan dari kosong.

16. Kajian Kes Tadika: Tadika ABC (Situasi Kedua)

Pada suatu pagi di Tadika ABC, seorang murid berumur 4 tahun hampir tersandung akibat

kabel pembesar suara yang tidak disusun kemas di lantai semasa sesi "Muzik dan Pergerakan". Walaupun tiada kecederaan berlaku, Cikgu X segera menghentikan penggunaan susunan kabel tersebut dan menambah baik prosedur dengan menetapkan bahawa semua kabel peralatan audio visual mesti dilekatkan pada lantai menggunakan pita pelekat keselamatan atau disalurkan melalui laluan kabel khas sebelum sesi bermula. Insiden hampir tersandung ini turut direkodkan dalam log keselamatan tadika sebagai pengajaran, dan prosedur baharu ini kemudiannya diperkenalkan kepada semua guru lain di Tadika ABC sebagai amalan standard.

18. Pemetaan kepada Assessment Criteria CoCU

Jadual berikut memetakan kandungan Bab 2 kepada Assessment Criteria CoCU WA3 (Cognitive Domain 3.2: **Teaching and learning equipment conditions defined**):

Elemen Assessment Criteria	Kandungan Berkaitan dalam Bab 2
Keadaan peralatan didefinisikan	Sub-topik 1, 6–7: Keselamatan bahan pengajaran, prosedur pemeriksaan, senarai semak
Fungsi peralatan audio visual didefinisikan	Sub-topik 2, 8: Fungsi peralatan AV, log fungsi peralatan
Tindakan terhadap kerosakan dijelaskan	Sub-topik 4, 10: Tindakan apabila bahan rosak, kesiapan lazim

19. Perkaitan dengan Peraturan Keselamatan Am Tadika

Semakan keselamatan bahan pengajaran tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan sebahagian daripada sistem pengurusan keselamatan menyeluruh sesebuah tadika, yang turut merangkumi keselamatan bangunan, keselamatan makanan dan prosedur kecemasan. Attitude/Safety CoCU bagi WA3 — **Adhere to safety and security rules and regulation** — perlu difahami dalam konteks lebih luas ini: seorang guru yang cekap dalam menyemak keselamatan bahan pengajaran, tetapi mengabaikan aspek keselamatan lain seperti laluan kecemasan atau kebersihan am, masih belum memenuhi semangat penuh kriteria ini. Justeru, latihan Bab 2 ini sebaik-baiknya digabungkan dengan pemahaman prosedur keselamatan am tadika yang lebih menyeluruh, walaupun skop CoCU WA3 tertumpu khusus kepada bahan dan peralatan pengajaran.

20. Refleksi Amalan: Soalan Panduan Kendiri

Sebelum meneruskan ke Bab 3, Bakat digalakkan merenung: Adakah saya konsisten menyemak bahan setiap kali sebelum digunakan, atau hanya sekali semasa bahan pertama kali diperoleh? Apakah sistem rekod yang saya gunakan (jika ada) untuk mengesan kerosakan berulang pada peralatan? Bagaimana saya akan bertindak jika mendapati bahan rosak semasa murid sudah bersedia untuk sesi? Refleksi ini membantu Bakat menyediakan pelan tindakan peribadi sebelum berhadapan dengan situasi sebenar di tadika.

22. Melatih Murid Menghormati Bahan dan Peralatan

Selain tanggungjawab guru, aspek keselamatan bahan turut boleh diperkukuh melalui latihan tingkah laku murid sendiri. Guru boleh membimbing murid mengamalkan tabiat asas seperti mengembalikan bahan ke tempat asal selepas digunakan, tidak menarik atau membaling bahan secara kasar, dan segera memaklumkan guru jika mendapati bahan pecah atau rosak semasa aktiviti. Latihan sebegini bukan sahaja mengurangkan kadar kerosakan bahan akibat penggunaan tidak berhemah, tetapi turut menyokong Tunjang Keterampilan Diri dalam KSPK melalui pembentukan tabiat bertanggungjawab sejak usia awal.

23. Perancangan Penyelenggaraan Berkala Peralatan Besar

Bagi peralatan besar seperti projektor, sistem bunyi tetap, dan perabot storan bahan, semakan harian sahaja tidak mencukupi. Pihak pentadbiran tadika perlu merancang jadual penyelenggaraan berkala — contohnya pembersihan penapis projektor setiap bulan, pemeriksaan pendawaian elektrik setiap penggal oleh juruteknik bertauliah, dan penilaian keseluruhan keadaan perabot storan setiap tahun persekolahan. Perancangan penyelenggaraan berkala ini melengkapi semakan harian guru kelas, membentuk sistem keselamatan dua peringkat — harian (guru) dan berkala (pentadbiran/juruteknik) — yang menyeluruh bagi mengurangkan risiko kegagalan peralatan secara mengejut.

24. Jadual Penyelenggaraan Berkala Dicadangkan

Peralatan	Kekerapan Penyelenggaraan Berkala	Pihak Bertanggungjawab
Projektor	Bulanan (pembersihan penapis)	Pentadbiran/juruteknik
Sistem pendawaian elektrik	Setiap penggal	Juruteknik bertauliah
Perabot storan bahan	Tahunan	Pentadbiran
Peralatan luar (jika ada, e.g. gelongsor)	Bulanan	Pentadbiran

26. Melapor Insiden Melampaui Kerosakan Bahan

Sekiranya semakan keselamatan mendedahkan risiko yang lebih serius daripada sekadar kerosakan bahan biasa — contohnya bahan mengandungi kesan gigitan haiwan perosak, tanda karat pada logam yang mendedahkan risiko tetanus, atau bau kimia luar biasa daripada bahan simpanan lama — guru perlu segera melaporkan kepada pentadbiran tadika untuk siasatan lanjut, bukan sekadar menarik bahan tersebut daripada penggunaan. Insiden sebegini mungkin menunjukkan masalah lebih besar dalam sistem penyimpanan atau persekitaran storan bahan yang memerlukan tindakan menyeluruh, bukan penyelesaian setempat sahaja.

27a. Rujukan Silang Antara Bab

Pemahaman Bab 2 ini paling berkesan apabila dikaitkan semula dengan Bab 1 (jenis bahan yang dipilih menentukan kaedah semakan keselamatan yang sesuai — bahan pepejal berbeza daripada peralatan audio visual) dan Bab 3 (spesifikasi saiz dan jenis bahan turut mempengaruhi jenis risiko keselamatan yang perlu disemak, contohnya bahan bersaiz kecil bagi murid lebih matang memerlukan semakan bahagian boleh ditelan yang lebih teliti).

28. Budaya Keselamatan Berterusan: Bukan Sekadar Pematuhan

Akhirnya, pemuatan kepada senarai semak dan prosedur keselamatan hanya benar-benar berkesan apabila ia menjadi sebahagian daripada budaya kerja guru, bukan sekadar tugas pentadbiran yang dilaksanakan secara automatik tanpa penghayatan. Guru yang menghayati budaya keselamatan akan sentiasa peka terhadap perubahan kecil pada bahan atau peralatan, malah tanpa perlu merujuk senarai semak bertulis setiap kali, kerana kesedaran keselamatan telah menjadi sebahagian daripada rutin profesional harian. Budaya ini perlu dipupuk sejak peringkat latihan awal Bakat dan diperkukuh secara berterusan melalui pemerhatian dan bimbingan penyelia sepanjang tempoh perkhidmatan.

30. Kesimpulan Bab: Keselamatan sebagai Asas Kepercayaan Ibu Bapa

Akhir sekali, perlu diingatkan bahawa amalan keselamatan bahan pengajaran yang konsisten bukan sekadar memenuhi kriteria penilaian CoCU, tetapi turut membina kepercayaan ibu bapa terhadap tadika secara menyeluruh. Ibu bapa yang menghantar anak ke tadika mengharapkan

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka Surat 16/24
----------------	-----------------------------	------------------

jaminan bahawa setiap bahan dan peralatan yang digunakan telah disemak dan selamat digunakan. Justeru, pelaburan masa dan usaha dalam mengamalkan prosedur semakan yang digariskan dalam Bab ini bukan sahaja melindungi murid daripada risiko kecederaan, tetapi turut mengukuhkan reputasi profesional guru dan tadika di mata komuniti yang dilayani.

31. Rumusan

Semakan keadaan dan keselamatan bahan pengajaran sebelum digunakan, disertai tindakan segera apabila kerosakan dikesan, adalah langkah pencegahan penting bagi mengelakkan kecederaan murid dan gangguan teknikal semasa sesi pembelajaran. Amalan semakan berjadual dan berdokumentasi — disokong oleh struktur tanggungjawab berlapis antara guru, pembantu guru dan pentadbiran — bukan semakan sekali sahaja, adalah teras kepada budaya keselamatan yang mapan di tadika.

Bab 3: Teaching and Learning Material Requirements

Objektif Pembelajaran

Selepas mempelajari topik ini, pelatih dapat:

- Mengenal pasti keperluan bahan mengikut jenis dan saiz.
- Menjelaskan peranan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam BBM prasekolah.
- Menentukan penggunaan bahan semula jadi (*natural material*) dalam pengajaran.

1. Jenis dan Saiz Bahan

Bahan pengajaran mesti dipilih mengikut kesesuaian saiz tangan dan keupayaan motor halus murid prasekolah — contohnya bongkah binaan bersaiz besar bagi murid berumur 4 tahun berbanding bahan lebih kecil bagi murid berumur 6 tahun yang kemahiran motor halusnya lebih matang.

2. Information and Communication Technology (ICT)

Penggunaan ICT seperti aplikasi pembelajaran interaktif, papan putih pintar (*smartboard*), dan video pendidikan semakin meluas di prasekolah moden, namun mesti digunakan secara seimbang dengan aktiviti bukan digital bagi mengelakkan pendedahan skrin berlebihan mengikut garis panduan KSPK.

3. Natural Material

Bahan semula jadi seperti daun, batu kecil, pasir dan biji benih digunakan secara meluas dalam pendekatan pembelajaran berasaskan alam (*nature-based learning*), membolehkan murid meneroka tekstur dan bentuk sebenar sambil membina kesedaran alam sekitar.

4. Menggabungkan Ketiga-tiga Keperluan dalam Satu Sesi

Guru mahir sering menggabungkan ketiga-tiga keperluan bahan dalam satu sesi — contohnya bagi tema "Alam Semula Jadi", murid menggunakan daun sebenar (natural material) bersaiz sesuai genggam tangan mereka (saiz sesuai), sambil guru menunjukkan gambar rajah struktur daun melalui papan putih pintar (ICT) sebagai pengukuhan visual, menghasilkan pengalaman pembelajaran yang pelbagai deria dan seimbang antara digital dan bukan digital.

5. Latar Belakang Teori: Perkembangan Motor Halus dan Saiz Bahan

Perkembangan motor halus murid prasekolah berlaku secara berperingkat mengikut umur. Noraini (2018) menjelaskan bahawa murid berumur 4 tahun umumnya masih dalam peringkat menguasai genggam kasar (*gross grasp*), manakala murid berumur 6 tahun sudah mula menguasai genggam pensel yang matang (*mature pencil grasp*). Justeru, saiz bahan pengajaran — daripada bongkah binaan hingga peralatan menulis — perlu diselaraskan dengan tahap perkembangan motor halus setiap kumpulan umur di dalam kelas prasekolah yang sering bercampur umur.

Prinsip ini turut disokong oleh KSPK (2017) di bawah Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika, yang menetapkan bahawa aktiviti motor halus mesti dirancang secara progresif — bermula daripada bahan bersaiz besar dan mudah dipegang, beralih secara beransur-ansur kepada bahan yang memerlukan ketepatan pergerakan jari yang lebih halus.

6. Prosedur Langkah demi Langkah: Menentukan Keperluan Bahan

Kenal pasti julat umur murid dalam kelas (contoh: campuran 4–6 tahun).

Nilai tahap kemahiran motor halus majoriti murid berdasarkan pemerhatian harian.

Pilih saiz bahan yang sepadan dengan tahap tersebut, dengan pilihan lebih besar untuk murid yang lebih muda.

Tentukan sama ada ICT diperlukan untuk mengukuhkan konsep — jika ya, hadkan tempoh penggunaan skrin mengikut garis panduan KSPK.

Pertimbangkan penggunaan bahan semula jadi sebagai alternatif kos rendah dan mesra alam.

Semak bajet dan sumber tadika sebelum memutuskan pembelian bahan baharu berbanding penggunaan bahan sedia ada atau semula jadi.

7. Jadual Matriks Bahan mengikut Jenis, Saiz, ICT dan Bahan Semula Jadi

Umur Murid	Saiz Bahan Disyorkan	Contoh Bahan Fizikal	Penggunaan ICT	Contoh Bahan Semula Jadi
4 tahun	Besar, mudah digenggam	Bongkah besar, kad bergambar besar	Terhad, video pendek sahaja	Daun besar, batu bulat
5 tahun	Sederhana	Bongkah sederhana, lembaran kerja bersaiz A4	Aplikasi interaktif ringkas	Biji benih, ranting kecil
6 tahun	Lebih kecil, memerlukan ketepatan	Alat menulis, bongkah kecil, kad kecil	Smartboard, video pendidikan	Pasir untuk aktiviti tulisan jari

8. Pertimbangan Pengurusan dan Bajet dalam Penyediaan Bahan

Attitude CoCU bagi WA3 menekankan sikap *"Cost saving in preparing learning material"*. Ini bermakna guru perlu mempertimbangkan kos semasa menyediakan BBM, contohnya menggunakan bahan kitar semula (kotak kadbod, botol plastik bersih) untuk menghasilkan bahan binaan, atau memanfaatkan bahan semula jadi yang boleh diperoleh percuma di sekitar kawasan tadika berbanding membeli bahan baharu setiap kali. Perancangan bajet BBM yang bijak turut membolehkan tadika mengekalkan kepelbagaian bahan tanpa membebankan kewangan operasi.

9. Kajian Kes Tadika: Tadika ABC

Bagi tema "Kitar Semula" di Tadika ABC, Cikgu Aina merancang aktiviti menghasilkan robot mainan daripada kotak kadbod dan tudung botol (bahan kitar semula, sekali gus mesra alam selaras dengan Attitude/Environment CoCU). Bagi murid 4 tahun, bahagian binaan

disediakan dalam saiz besar yang mudah dicantum menggunakan pita pelekat tebal; manakala bagi murid 6 tahun dalam kelas yang sama, disediakan bahagian lebih kecil yang memerlukan penggunaan gunting kanak-kanak dan gam. Aktiviti ini turut disokong oleh video pendek (ICT) menunjukkan proses kitar semula sebenar sebagai pengukuhan konsep. Pendekatan berbeza mengikut saiz dan kerumitan bahan bagi umur yang berlainan ini membolehkan semua murid menyertai aktiviti pada tahap keupayaan masing-masing.

10. Kesilapan Lazim dan Cara Mengelak

Kesilapan Lazim	Kesan	Cara Mengelak
Menggunakan saiz bahan sama untuk semua peringkat umur	Murid muda kesukaran, murid tua kurang mencabar	Sesuaikan saiz mengikut kumpulan umur
Penggunaan ICT melebihi tempoh disyorkan	Pendedahan skrin berlebihan	Hadkan tempoh dan gabungkan dengan aktiviti bukan digital
Mengabaikan bahan semula jadi kerana dianggap "kurang moden"	Kehilangan peluang pembelajaran deria sebenar dan penjimatan kos	Gabungkan bahan semula jadi sebagai sebahagian BBM utama
Membeli bahan baharu tanpa menyemak bahan sedia ada	Pembaziran bajet tadika	Audit bahan sedia ada sebelum membeli

11. Senarai Semak: Keperluan Bahan mengikut Jenis, Saiz dan ICT (sedia untuk difotokopi)

- [] Saiz bahan disesuaikan dengan julat umur murid dalam kelas
- [] Penggunaan ICT dihadkan dan digabung dengan aktiviti bukan digital
- [] Bahan semula jadi dipertimbangkan sebagai pilihan pertama jika sesuai
- [] Kos bahan disemak berbanding bajet tadika
- [] Bahan sedia ada diaudit sebelum pembelian baharu

12. Aktiviti Pengukuhan

- Bagi kelas bercampur umur 4–6 tahun, rancang satu aktiviti yang menggunakan bahan bersaiz berbeza mengikut kumpulan umur untuk tema pilihan anda.
- Senaraikan tiga bahan semula jadi yang boleh diperolehi percuma di sekitar kawasan tadika anda dan cadangkan penggunaannya dalam RPH.
- Bincangkan bagaimana anda akan mengimbangi penggunaan ICT dengan aktiviti bukan digital dalam satu minggu pengajaran.

13. Menghasilkan Bahan Pengajaran (Related Skill 3.3: Create Teaching and Learning Material)

Selepas bahan dikenal pasti dan dipilih, langkah seterusnya ialah penghasilan bahan sebenar (*3.3 Create teaching and learning material*) mengikut CoCU. Proses penghasilan bahan buatan sendiri (*teacher-made material*) perlu mengikut urutan berikut:

Kenal pasti kemahiran atau konsep khusus yang ingin disasarkan berdasarkan objektif RPH.

Lakar reka bentuk bahan secara ringkas — saiz, warna, bentuk dan cara penggunaan.

Kumpulkan bahan mentah yang diperlukan, mengutamakan bahan kitar semula atau semula jadi jika sesuai.

Hasilkan bahan mengikut piawaian keselamatan (rujuk Bab 2) — tiada bucu tajam, bahan tidak toksik.

Uji bahan pada skala kecil (contohnya dengan seorang atau dua murid) sebelum digunakan secara meluas dalam kelas.

Buat penambahbaikan berdasarkan maklum balas ujian sebelum bahan digunakan secara rasmi dalam RPH.

14. Menyeimbangkan Kreativiti dan Piawaian Kurikulum

Attitude CoCU bagi WA3 turut menekankan sikap "Creative and innovative in developing teaching and learning material". Walau bagaimanapun, kreativiti perlu sentiasa berpandu kepada objektif RPH dan piawaian keselamatan — bahan yang kreatif tetapi tidak selamat, atau kreatif tetapi tidak menyokong objektif pembelajaran, tidak memenuhi kriteria prestasi CoCU. Guru yang berkesan mampu menggabungkan unsur kreatif seperti warna menarik, watak animasi mudah, atau elemen kejutan (contohnya bahan yang boleh "dibuka" untuk mendedahkan jawapan) tanpa mengorbankan aspek keselamatan dan ketepatan kandungan kurikulum.

15. Jadual Contoh Penghasilan Bahan mengikut Tema

Tema RPH	Bahan Dihasilkan	Bahan Mentah	Saiz Sasaran	Nota Keselamatan
Cuaca	Roda cuaca boleh putar	Kadbod, pin split, kertas warna	Besar (4 tahun)	Pastikan pin tidak tajam
Haiwan Ternakan	Kad padanan haiwan-bunyi	Kad manila, gambar bercetak, laminasi	Sederhana (5 tahun)	Sudut kad dibundarkan
Kitar Semula	Robot mainan daripada kotak	Kotak kadbod, tudung botol bersih	Sederhana–kecil (5–6 tahun)	Elakkan bahagian tajam kotak

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka Surat 21/24
---------	-----------------------------	------------------

Tema RPH	Bahan Dihasilkan	Bahan Mentah	Saiz Sasaran	Nota Keselamatan
Alam Semula Jadi	Kolaj daun kering	Daun kering, gam, kertas lukisan	Kecil (6 tahun)	Sahkan daun bebas racun serangga

16. Kajian Kes Tadika: Tadika ABC

Bagi tema "Pengangkutan", Cikgu Aina di Tadika ABC merancang penghasilan model kereta ringkas menggunakan kotak kadbod kecil dan tudung botol sebagai tayar. Semasa peringkat ujian awal dengan dua orang murid, beliau mendapati tudung botol mudah tertanggal kerana hanya dilekatkan menggunakan gam kertas biasa. Berdasarkan maklum balas ini, Cikgu Aina menambah baik kaedah pemasangan dengan menggunakan gam tembak (*hot glue*) yang disediakan oleh pembantu guru dewasa, memastikan tudung botol kekal kukuh sepanjang aktiviti sambil murid hanya terlibat dalam proses mewarna dan menghias model. Pendekatan ujian skala kecil sebelum pelaksanaan penuh ini mengelakkan kegagalan bahan semasa sesi sebenar bersama seluruh kelas.

18. Pemetaan kepada Assessment Criteria CoCU

Jadual berikut memetakan kandungan Bab 3 kepada Assessment Criteria CoCU WA3 (Cognitive dan Psychomotor Domain 3.3):

Elemen Assessment Criteria	Kandungan Berkaitan dalam Bab 3
Keperluan bahan (jenis, saiz, ICT) dikenal pasti	Sub-topik 1–3, 7: Jenis dan saiz bahan, ICT, matriks bahan
Bahan dihasilkan berdasarkan jenis, saiz dan ICT (Psychomotor 3.3)	Sub-topik 13, 16: Prosedur penghasilan bahan, kajian kes model kereta
Sikap kos-efektif dan mesra alam ditunjukkan	Sub-topik 8: Pertimbangan pengurusan dan bajet

20. Integrasi Bab 1 hingga Bab 3: Kitaran Penuh WA3

Setelah melalui ketiga-tiga Bab, Bakat sepatutnya dapat melihat bagaimana WA3 — *Prepare teaching and learning material* — sebenarnya merupakan satu kitaran bersepadu, bukan tiga topik berasingan: Bab 1 membekalkan pengetahuan asas mengenai jenis-jenis bahan yang boleh dipilih (*identify*), Bab 2 memastikan bahan dan peralatan yang dipilih berada dalam keadaan selamat dan berfungsi sebelum digunakan, manakala Bab 3 membimbing proses menentukan spesifikasi bahan yang tepat dan menghasilkannya (*select* dan *create*) mengikut keperluan RPH sebenar. Ketiga-tiga langkah ini — identify, select, create — sepadan tepat dengan Related Skills CoCU WA3 dan perlu dilihat sebagai satu aliran kerja berterusan setiap kali guru merancang sesi pengajaran baharu.

21. Refleksi Amalan: Soalan Panduan Kendiri

Sebagai penutup topik WA3 secara keseluruhan, Bakat digalakkan merenung: Sejauh manakah saya mengikut ketiga-tiga langkah — mengenal pasti, memilih, menghasilkan — secara sedar setiap kali merancang BBM, berbanding hanya menggunakan bahan yang kebetulan tersedia? Bagaimana saya akan menambah baik proses penyediaan BBM saya pada penggal akan datang berdasarkan apa yang dipelajari dalam ketiga-tiga Bab ini?

23. Penglibatan Ibu Bapa dalam Penyediaan Bahan Semula Jadi dan Kitar Semula

Salah satu strategi kos-efektif yang sering diamalkan tadika berkualiti ialah melibatkan ibu bapa dalam menyumbang bahan mentah bagi penghasilan BBM, seperti kotak kadbod bersih, tudung botol, dan bahan semula jadi yang dikumpul semasa aktiviti keluarga di luar. Penglibatan ini bukan sahaja mengurangkan bebanan kos tadika, tetapi turut mengukuhkan

NO. KOD	G452-002-2:2018-C01/NP(1/5)	Muka Surat 22/24 Surat 22/2025-C02/NP(3/5)
---------	-----------------------------	---

hubungan antara rumah dan tadika, selaras dengan prinsip KSPK bahawa pembelajaran murid disokong secara holistik oleh persekitaran rumah dan sekolah secara bersepadu. Guru perlu menyediakan arahan jelas kepada ibu bapa mengenai jenis dan keadaan bahan yang diterima (contohnya bahan mesti bersih dan bebas daripada bahagian tajam) bagi memastikan bahan sumbangan turut memenuhi piawaian keselamatan yang dibincangkan dalam Bab 2.

24. Dokumentasi Bahan yang Dihasilkan: Portfolio BBM Guru

Sebagai sebahagian daripada amalan profesional, guru digalakkan menyimpan dokumentasi ringkas bagi setiap bahan pengajaran yang dihasilkan — termasuk gambar bahan, tema RPH berkaitan, bahan mentah yang digunakan, dan catatan penambahbaikan selepas ujian. Portfolio BBM sebegini bukan sahaja menjadi rujukan peribadi guru untuk penggunaan semula pada tahun berikutnya, tetapi turut menjadi bukti fizikal (*evidence*) yang berguna semasa proses penilaian kompetensi guru, termasuk semasa pentaksiran JPK bagi CU ini, kerana ia menunjukkan secara jelas proses "create" yang telah dilalui bagi setiap bahan.

26. Penyesuaian Bahan bagi Murid Berkeperluan Khas dalam Kelas Inklusif

Sesetengah tadika kini mengamalkan pendidikan inklusif yang menempatkan murid berkeperluan khas dalam kelas arus perdana. Dalam konteks ini, keperluan bahan pengajaran mengikut jenis, saiz dan ICT perlu turut mengambil kira penyesuaian tambahan — contohnya bahan bertekstur lebih jelas bagi murid dengan cabaran penglihatan, bahan dengan pemegang lebih besar bagi murid dengan cabaran motor, atau bahan visual berlabel jelas bagi murid dengan cabaran pendengaran. Guru perlu berbincang dengan ibu bapa dan, jika berkaitan, jurupulih atau guru pendidikan khas bagi memastikan bahan yang dihasilkan turut menyokong penyertaan penuh semua murid dalam kelas, bukan hanya majoriti murid tipikal.

28. Perkongsian Amalan Terbaik Antara Guru

Tadika yang mengamalkan budaya pembelajaran profesional berterusan sering menyediakan ruang bagi guru berkongsi bahan dan idea penghasilan BBM yang berjaya antara satu sama lain, sama ada melalui mesyuarat mingguan ringkas, papan perkongsian idea di bilik guru, atau kumpulan perbincangan dalam talian. Perkongsian sebegini mempercepatkan penambahbaikan kualiti BBM secara menyeluruh di tadika, kerana guru tidak perlu "mencipta semula roda" bagi setiap tema yang telah berjaya dilaksanakan oleh rakan sekerja pada tahun sebelumnya, sekali gus menjimatkan masa dan sumber sambil mengekalkan piawaian kreativiti dan keselamatan yang tinggi merentasi semua kelas.

29a. Rujukan Silang Antara Bab

Spesifikasi bahan yang dibincangkan dalam Bab 3 ini sentiasa perlu dirujuk semula kepada jenis bahan asas dalam Bab 1 (contohnya carta memerlukan pertimbangan saiz berbeza daripada bahan manipulatif tiga dimensi) dan piawaian keselamatan dalam Bab 2 (bahan yang dihasilkan mengikut spesifikasi Bab 3 tetap wajib melalui semakan keselamatan yang sama seperti bahan sedia ada sebelum digunakan bersama murid).

30. Kesimpulan Bab: Kitaran Berterusan Penambahbaikan Bahan

Sebagai penutup Bab 3, Bakat perlu memahami bahawa keperluan bahan mengikut jenis, saiz, ICT dan bahan semula jadi bukanlah satu senarai statik yang ditetapkan sekali dan digunakan selama-lamanya. Sebaliknya, keperluan ini berubah mengikut komposisi umur murid dari tahun ke tahun, perkembangan teknologi pendidikan, serta ketersediaan sumber tadika yang turut berubah. Guru yang berkesan akan sentiasa menyemak semula keperluan bahan secara berkala, menggabungkan maklum balas daripada penilaian pasca-sesi (Bab 1), keadaan sebenar bahan dan peralatan (Bab 2), serta kesesuaian spesifikasi bahan (Bab 3), membentuk

satu kitaran penambahbaikan berterusan yang menyokong kualiti pengajaran dan pembelajaran prasekolah yang mampan dalam jangka panjang.

31. Rumusan

Pemilihan bahan mengikut jenis, saiz, penggunaan ICT yang seimbang, dan bahan semula jadi yang sesuai — digabungkan secara bijak dalam satu sesi serta mengambil kira pertimbangan kos — membolehkan guru menghasilkan BBM yang selamat, relevan, mampan dari segi kewangan dan menyokong perkembangan holistik murid prasekolah mengikut tahap umur masing-masing. Proses penghasilan bahan (*create*) yang sistematik — daripada reka bentuk, ujian skala kecil, hingga penambahbaikan — melengkapkan kitaran penuh mengenal pasti, memilih dan menghasilkan bahan pengajaran sebagaimana digariskan dalam CoCU WA3.

Glosari

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Penerangan Ringkas
Teaching and learning material (BBM)	Bahan Bantu Mengajar	Sebarang bahan yang digunakan untuk menyokong penyampaian pengajaran
Supplemental reading material	Bahan bacaan tambahan	Bahan bacaan selain buku teks utama
Worksheet	Lembaran kerja	Bahan bercetak untuk aktiviti latihan murid
Charts	Carta	Bahan visual yang memaparkan maklumat secara ringkas
Audio visual	Bahan audio visual	Bahan yang menggabungkan unsur bunyi dan/atau gambar bergerak
Natural material	Bahan semula jadi	Bahan yang diperoleh terus daripada alam sekitar
Information and Communication Technology (ICT)	Teknologi Maklumat dan Komunikasi	Penggunaan teknologi digital dalam pengajaran
Fine motor skill	Kemahiran motor halus	Keupayaan mengawal pergerakan otot kecil seperti jari
Developmentally appropriate	Sesuai perkembangan	Selaras dengan tahap perkembangan umur murid
Lesson plan (RPH)	Rancangan Pengajaran Harian	Dokumen perancangan pengajaran harian guru
Tunjang KSPK	Tunjang KSPK	Enam bidang pembelajaran teras dalam KSPK
Nature-based learning	Pembelajaran berasaskan alam	Pendekatan pengajaran menggunakan bahan dan persekitaran semula jadi
Safety inspection	Pemeriksaan keselamatan	Proses menyemak bahan/peralatan sebelum digunakan
Functionality check	Semakan fungsi	Ujian untuk memastikan peralatan beroperasi dengan

Istilah (EN)	Istilah (BM)	Penerangan Ringkas
		baik
Screen time	Masa penggunaan skrin	Tempoh masa murid terdedah kepada peranti digital
Cost saving	Penjimatan kos	Sikap berhemat dalam penyediaan bahan pengajaran
Recycled material	Bahan kitar semula	Bahan yang digunakan semula bagi mengurangkan pembaziran
Sensory exploration	Penerokaan deria	Aktiviti pembelajaran melalui deria seperti sentuhan dan penglihatan
Learning style	Gaya pembelajaran	Cara individu paling berkesan menyerap maklumat (visual/auditori/kinestetik)
Smartboard	Papan putih pintar	Papan interaktif digital untuk pengajaran
Checklist	Senarai semak	Senarai item untuk disahkan secara sistematik
Alternative material	Bahan alternatif	Bahan sandaran jika bahan utama tidak dapat digunakan
Budget planning	Perancangan bajet	Proses merancang perbelanjaan bahan pengajaran
Age-appropriate	Sesuai umur	Sesuai dengan tahap perkembangan umur tertentu

SOALAN:

Senaraikan empat jenis bahan pengajaran dan pembelajaran mengikut CoCU.

Jawapan model: Supplemental reading material (bahan bacaan tambahan), Worksheet (lembaran kerja), Charts (carta), dan Audio visual (bahan audio/visual).

Apakah dua perkara yang perlu disemak oleh guru berkaitan keadaan peralatan pengajaran sebelum sesi bermula?

Jawapan model: Keselamatan bahan (contoh: tiada bucu tajam, tiada bahagian kecil boleh ditelan) dan fungsi peralatan audio visual (contoh: kabel, bateri dan kandungan berfungsi dengan baik).

Berikan satu contoh bahan semula jadi (*natural material*) dan jelaskan kepentingannya dalam pengajaran prasekolah.

Jawapan model: Contohnya daun atau biji benih — bahan sebegini membolehkan murid meneroka tekstur dan bentuk sebenar melalui pembelajaran berasaskan alam, sekali gus membina kesedaran alam sekitar sejak awal.

RUJUKAN: